



Subdepartamento de Compras
y Gestión de Contratos

COMPRA ÁGIL

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN “ADMINISTRADOR DE KUBERNETES”

1. ANTECEDENTES

La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) requiere la contratación del servicio de capacitación “Administrador de Kubernetes” con un presupuesto máximo disponible de \$1.000.000, destinado a dos funcionarios del Subdepartamento de Informática, con el objetivo de fortalecer competencias técnicas en la administración, operación y seguridad de entornos Kubernetes.

La capacitación busca comprender la arquitectura, componentes y principios de orquestación de contenedores en Kubernetes, así como identificar vulnerabilidades comunes en clústeres, pods, redes y configuraciones de seguridad. Asimismo, permitirá aplicar buenas prácticas de hardening, gestión de accesos (RBAC), políticas de red y monitoreo de entornos Kubernetes, contribuyendo a fortalecer la seguridad de los despliegues y reducir riesgos asociados a la exposición o escalada de privilegios.

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

2.1 Contenido Mínimo Obligatorio

La capacitación ofertada deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes características. Los contenidos mínimos obligatorios son:

- Módulo 1: Fundamentos y Arquitectura de Kubernetes.
- Módulo 2: Implementación de un Clúster (Hands-on).
- Módulo 3: Objetos de Kubernetes.
- Módulo 4: Scheduling en Kubernetes.
- Módulo 5: Workloads (Cargas de Trabajo).
- Módulo 6: Gestión de Aplicaciones.
- Módulo 7: Services y Networking.
- Módulo 8: Almacenamiento en Kubernetes.
- Módulo 9: Seguridad en Kubernetes.
- Módulo 10: Monitoreo, Troubleshooting y Migración Final.

El curso deberá contemplar contenidos orientados a la implementación y gestión segura de clústeres Kubernetes, incluyendo la aplicación de estándares CIS y principios de mínimo privilegio,



Subdepartamento de Compras
y Gestión de Contratos

identificación y mitigación de riesgos asociados a contenedores y orquestadores, gestión de accesos (RBAC), políticas de red, monitoreo continuo y herramientas de auditoría de seguridad. Asimismo, deberá abordar buenas prácticas para la protección de secretos, detección de configuraciones inseguras y alineamiento de los despliegues con estándares y marcos de cumplimiento aplicables a entornos basados en contenedores.

2.2 Modalidad y Metodología

- La capacitación deberá impartirse en modalidad online.
- Las clases deberán realizarse en modalidad sincrónica.
- La capacitación deberá considerar una metodología teórico-práctica.
- El proveedor deberá incorporar ejercicios prácticos y/o casos aplicados.
- El proveedor deberá entregar material digital de la capacitación, registro de asistencia de los participantes y remitir los certificados correspondientes al correo electrónico capacitacion@dicrep.gob.cl. Asimismo, deberá mantener disponibles las grabaciones de las clases para su libre acceso y posterior revisión por parte de los participantes.
- El proveedor deberá realizar una evaluación final de conocimientos, previo a la entrega del certificado de aprobación y participación.
- El proveedor deberá otorgar certificado de aprobación y participación.

2.3 Planificación de Ejecución

El plazo máximo de ejecución es de 5 días hábiles desde la aceptación de la orden de compra. La capacitación deberá contemplar un total de 24 horas cronológicas. El proveedor deberá indicar en su oferta:

- Distribución horaria.
- Cantidad de horas por sesión.
- Metodología de ejecución.

La planificación definitiva será coordinada con la contraparte técnica de DICREP, el jefe del Subdepartamento de Informática.

2.4 Requisitos del Proveedor

El proveedor deberá adjuntar obligatoriamente los siguientes antecedentes administrativos:

- a. Ficha técnica o programa detallado del curso, detallando lo exigido en el punto 2.1, 2.2 y 2.3.
- b. Individualización del/de los relatores que ejecutarán la capacitación.
- c. Adjuntar las siguientes certificaciones del o los relatores:
 - i. Currículum vitae actualizado.



Subdepartamento de Compras
y Gestión de Contratos

- ii. Copia simple del título profesional y/o técnico de nivel superior del/de la relator/a, correspondiente a su formación de pregrado.
- iii. Antecedentes académicos y de especialización del/de la relator/a, posteriores a la obtención del título profesional o técnico, tales como diplomados, postítulos, magísteres, certificaciones oficiales de fabricantes o tecnologías, u otros estudios afines.

En el caso de certificaciones técnicas, estas deberán haber sido emitidas por fabricantes, organismos certificadores o entidades reconocidas en la industria de tecnologías de la información.

- d. Experiencia comprobable del proveedor en la ejecución de capacitaciones en materias informáticas y/o ciberseguridad, mediante la presentación órdenes de compra asociadas a capacitaciones realizadas durante los últimos 5 años a organismos del Estado.

Cualquier **cambio de relator o relatores** deberá ser previamente informado y autorizado por la contraparte técnica de DICREP, debiendo el proveedor acreditar que el nuevo relator posee competencias y experiencia equivalentes o superiores a las originalmente ofertadas, el cual debe cumplir con las exigencias mínimas indicadas en el punto 2.4 requisitos del proveedor. El reemplazo de los relatores sin autorización previa de DICREP podrá considerarse como incumplimiento de las especificaciones técnicas de la contratación y dar lugar a la aplicación de multas o término anticipado de la contratación, según corresponda.

La omisión o incumplimiento de cualquiera de los antecedentes técnicos requeridos implica la **inadmisibilidad de la oferta**.

2.5 Recepción Conforme

La recepción será efectuada por la contraparte técnica y la unidad de capacitación de DICREP, quien verificará:

- a. Cumplimiento íntegro de la totalidad de requerimientos técnicos requeridos.
- b. Cumplimiento de horas comprometidas.
- c. Entrega de materiales y certificados.
- d. Cumplimiento de plazos.
- e. Correcta ejecución de la capacitación.
- f. Calidad y funcionamiento.

Si el servicio no cumple con lo requerido, podrá ser rechazado total o parcialmente, debiendo el proveedor subsanar las observaciones dentro de un plazo de 5 días hábiles finalizada la capacitación formal (horas cronológicas ejecutadas), sin costo adicional para la institución.

3. DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO



Subdepartamento de Compras
y Gestión de Contratos

El precio ofertado deberá incluir todos los costos asociados, materiales y cualquier otro gasto necesario para la correcta ejecución del curso

DICREP hará el pago una vez se haya realizado el curso, de conformidad al valor, impuestos incluidos, que el proveedor hubiera ofertado en el proceso de compra ágil. se realizará contra recepción conforme, y deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

- El Proveedor deberá haber aceptado la Orden de Compra emitida por la DICREP.
- El Proveedor deberá entregar la facturación por los servicios entregados, tras su ejecución, dentro de los primeros 10 días corridos posteriores a la ejecución previa recepción conforme de la contraparte técnica.
- Previo a la facturación, la DICREP deberá haber emitido el certificado de conformidad de los servicios prestados para lo cual, la contraparte técnica tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la restitución de la totalidad de los extintores en la respectiva unidad de crédito. Si no hubiese conformidad con los productos recepcionados, deberá registrarse los hechos en que se funda la disconformidad y acompañando documentos o antecedentes de respaldo de aquello. En este caso no se procederá al pago.
- La factura deberá ser remitida al correo electrónico dicreprecepcion@custodium.com extendida a nombre de la Dirección General del Crédito Prendario, RUT N° 61.504.000-2, indicando en su glosa la descripción de los servicios y el número de la orden de compra respectiva. El pago de los servicios realizados será dentro de 30 días corridos desde la recepción de la factura en la plataforma web del SII.

4. INCUMPLIMIENTO Y TÉRMINO ANTICIPADO

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Compra Ágil facultará a DICREP para adoptar las siguientes medidas, según la gravedad del incumplimiento:

- a) Rechazo del servicio.
- b) Exigir la corrección o reposición dentro del plazo de 5 días hábiles.
- c) Dejar sin efecto la Orden de Compra.
- d) Poner término anticipado a la contratación, sin derecho a indemnización para el proveedor.

Serán causales de término anticipado, entre otras:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el punto 2.
- Atraso injustificado en la entrega o ejecución, de acuerdo con lo descrito en el punto 6.
- Entrega de servicios deficientes.
- Presentación de antecedentes falsos.



Subdepartamento de Compras
y Gestión de Contratos

- Pérdida de la habilidad para contratar con el Estado.
- Vulneración de la cláusula de confidencialidad.

El término anticipado se materializará mediante acto administrativo fundado.

5. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proveedor y su personal deberán guardar estricta reserva respecto de toda información a la que accedan con ocasión de la ejecución de la contratación.

La información sólo podrá utilizarse para los fines propios de la contratación y no podrá ser divulgada sin autorización expresa de DICREP.

El incumplimiento de esta obligación será causal de término anticipado de la contratación y podrá dar lugar al ejercicio de las acciones legales correspondientes.

6. MULTAS

En caso de incumplimiento imputable al proveedor, DICREP podrá aplicar las siguientes multas:

a) Multa por atraso en la ejecución

Por cada día hábil de atraso respecto del plazo ofertado y aceptado en la Orden de Compra, se aplicará una multa equivalente al 1% del valor total de la contratación, con un tope máximo del 20% del monto total contratado (20 días).

Si el atraso supera los 10 días hábiles, DICREP podrá además poner término anticipado a la contratación.

b) Multa por incumplimiento de las especificaciones técnicas

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de los requerimientos técnicos descritos en el punto 2, DICREP podrá aplicar una multa de hasta un 10% del monto total contratado, sin perjuicio de exigir la corrección o reposición correspondiente en un plazo no superior a 3 días hábiles.

c) Procedimiento de aplicación

La aplicación de multa será comunicada formalmente al proveedor, indicando:

- Hecho constitutivo del incumplimiento.
- Cálculo de la multa.
- Plazo de 5 días hábiles para formular descargos.

Vencido dicho plazo, DICREP resolverá fundadamente. La multa podrá descontarse del pago pendiente.